ξ-다발 곡률에 의한 임계선 판별

L-함수 족에 걸친 보편성 과 해석적 감별 정리

김영후

독립 연구자

April 21, 2026

(동반 논문: "광학 격자에서 제타 풍경까지의 위상 양자화," *2026*)

초록

Kim (2026)의 ξ-다발 프레임워크를 확장하여, 곡률 불변량 $\kappa\delta^2$가 확장된 L-함수 족—타원곡선 L-함수 (계수 0–3, 도체 11–10099), 랭킨-셀베르그 GL(4), 데데킨트 ζ-함수 (7개의 허수 이차체), 오일러 곱을 갖지 않는 세 형태를 포함한 엡스타인 ζ-함수 (유수 $h > 1$)—에 걸쳐 함수방정식 검증, 영점 열거, $\kappa\delta^2 \approx 1$, 모노드로미 $\pm\pi$의 네 가지 보편적 성질을 만족함을 보인다. 엡스타인 결과는 ξ-다발이 오일러 곱 구조가 아닌 함수방정식 구조에만 의존함을 확립한다 (**정리 6**).

함수방정식은 만족하지만 임계선 외 영점을 갖는 다벤포트-하일브론 (DH) 함수의 체계적 연구는 예리한 판별자를 드러낸다: 임계선 위 영점은 $\kappa\delta^2 = 1 + O(\delta^2)$를, 임계선 외 영점은 $c_1 \neq 0$인 $\kappa\delta^2 = 1 + c_1\delta + O(\delta^2)$를 만족한다. $c_1 = 0$인 것과 $\sigma_0 = \frac{1}{2}$인 것이 동치임을 해석적으로 증명하고 (**정리 7**), 네 개의 알려진 DH 임계선 외 영점 모두에 대해 $c_1 = \mathrm{Re}(\Lambda''(\rho)/\Lambda'(\rho))$가 0.5% 이내로 성립함을 수치적으로 검증한다. 여덟 개의 δ 값에 걸친 δ-스윕은 로그-로그 스케일링 지수 2.00 ± 0.003 (임계선 위) 대 0.96 ± 0.04 (임계선 외)를 확인하며, 검사된 모든 δ에서 완전한 분리가 성립한다. 이 결과들은 리만 가설에 대한 ξ-다발 기반 판별자를 제공한다: 임계선 외에 놓인 영점은 $\kappa\delta^2$에 감지 가능한 $O(\delta)$ 보정항을 생성한다.

아홉 개의 추가 결과 (#125–#127, #200–#205)는 무게, 스펙트럼 및 차수 보편성을 확립한다: $\kappa\delta^2$ 로그-로그 기울기는 모듈러 무게 $k = 12$ (라마누잔의 Δ, 결과 #125, 기울기 2.0008 ± 0.0006), $k = 16$ ($\Delta \cdot E_4$, 결과 #126, 기울기 1.9989 ± 0.0035), $k = 20$ ($\Delta \cdot E_8$, 결과 #127, 기울기 1.9984 ± 0.0055)의 유일 정규화 헤케 고유형식에서 2.0 ± 0.001이다. 결과 #200은 이를 비정칙(*non-holomorphic*) 마스 첨형식 (스펙트럼 매개변수 $R = 9.5337$, 기울기 2.0003 ± 0.0003—현재까지 가장 정밀한 측정)으로 확장하며, 결과 #201은 짝수 대칭류 마스 형식($R = 13.7798$, 기울기 1.9999 ± 0.0008)으로 확장한다. 제1논문의 $k = 0$, $k = 2$ 결과와 합산하면, 기울기 2는 검사된 모든 무게와 스펙트럼 매개변수에 걸쳐 확인되어, $\kappa\delta^2$ 보편성이 모듈러 무게와 정칙성 양쪽 모두에 무관함을 보여준다—함수방정식만의 수치적 귀결이다 (관찰 8). 결과 #202–#205는 이를 셀베르그 부류 차수 3 ($\mathrm{sym}^2(11a1)$, 기울기 2.0000 ± 0.0001), 차수 4 ($\mathrm{sym}^3(\Delta)$ 및 $\mathrm{sym}^3(37a1)$, 기울기 2.0000 ± 0.0001, 1.9999 ± 0.0005), 차수 5 ($\mathrm{sym}^4(11a1)$, 기울기 1.9999 ± 0.0004)로 확장하여, 열두 개의 독립 데이터 점으로 차수 1–5 전범위를 완성한다 (표 9).

스무 개의 수치 결과가 프레임워크의 보편성과 판별 정리를 지지한다.

핵심어: ξ-다발, $\kappa\delta^2$ 곡률, 타원곡선 L-함수, 엡스타인 ζ-함수, 다벤포트-하일브론 함수, 함수방정식, 임계선 판별자, 모노드로미, 리만 가설

Contents

1 서론 **4**

2 프레임워크 요약 **5**

3 타원곡선 L-함수 **5**

3.1 함수방정식의 부호와 ε-보정 5

3.2 계수 및 도체에 걸친 κ_{near} 보편성 6
3.3 모노드로미 정밀도 7
3.4 도체 스케일링 7

4 오일러 곱 너머 **7**
4.1 랭킨-셀베르그 GL(4) 7
4.2 데데킨트 ζ-함수 8
4.3 엡스타인 ζ-함수: 함수방정식 충분성 8

5 임계선 판별: DH 함수 **9**
5.1 다벤포트-하일브론 함수 9
5.2 DH 영점에 대한 4성질 검사 9
5.3 정리 7: 해석적 판별 10
5.4 δ-스윕 검증 10
5.5 c_1 계수: 해석 공식과 점근식 11

6 무게 및 스펙트럼 보편성 **11**
6.1 라마누잔의 Δ 함수 ($k = 12$, 결과 #125) 12
6.2 무게-16 첨두형식 ($k = 16$, 결과 #126) 12
6.3 무게-20 첨두형식 ($k = 20$, 결과 #127) 12
6.4 마스 첨형식 ($R = 9.5337$, 결과 #200) 13
6.5 짝수 마스 첨형식 ($R = 13.7798$, 결과 #201) 13
6.6 차수 확장: GL(3) 과 GL(4) 14
6.7 $\kappa\delta^2$ 의 무게, 스펙트럼 및 차수 불변성 15

7 논의 **16**

8 결론 **17**

A 종합 요약표: 스무 개 결과 전체 **18**

B 수치 데이터: DH 임계선 외 영점 **19**

C c_1 의 거울쌍 분해 **19**

1 서론

동반 논문 Kim (2026) (이하 제1논문)은 ξ-다발 프레임워크를 도입하였다: 각 완성 L-함수 $\Lambda(s)$에 임계대 위의 선다발을 대응시키고, 곡률 형식 $\kappa = |\Lambda'/\Lambda|^2$를 장착하는 기하학적 구성이다. 세 주요 정리(정리 1–3)는 임계선 위에서의 곡률을 가우스-보네형 적분을 통해 특성화하며, GL(1)–GL(5) 족에 걸친 81개의 수치 결과가 프레임워크를 뒷받침한다.

본 논문은 두 가지 상호 보완적 목표를 추구한다.

목표 A: 보편성. 제1논문에서 다루지 않은 족들에 대해 네 가지 ξ-다발 성질 (P1 함수방정식, P2 영점 개수, P3 $\kappa\delta^2 \approx 1$, P4 모노드로미 $\pm\pi$)을 검사한다: 다양한 계수 및 도체를 갖는 타원곡선 L-함수 (§3), 랭킨-셀베르그 GL(4) 합성곱 (§4.1), 데데킨트 ζ-함수 (§4.2), 유수 $h > 1$인 비-오일러 형태를 포함한 엡스타인 ζ-함수 (§4.3). 양성 결과의 폭은 "FE-only" 충분성 정리 (정리 6)를 동기부여한다.

목표 B: 판별. 다벤포트-하일브론 (DH) 함수는 임계선 외 영점이 명시적으로 알려진 최초의 통제된 시험 사례이다. 임계선 위 대 임계선 외 DH 영점에서의 $\kappa\delta^2$ 비교 (§5)는 질적 차이를 드러낸다: $\kappa\delta^2 - 1 = O(\delta^2)$ 대 $O(\delta)$. 이 차이를 해석적으로 증명하고 (정리 7), 체계적인 δ-스윕 (결과 #116)과 테일러 계수 계산 (결과 #117)으로 검증한다.

기여 요약.

1. **정리 5** (§3.2): 임계선 위의 타원곡선 L-함수에 대해 $\kappa\delta^2$는 계수, 도체, 함수방정식의 부호 (ε)에 무관하게 불변이다.

2. **정리 6** (§4.3): 비-오일러 엡스타인 ζ-함수에 대해 네 가지 ξ-다발 성질이 통과하여, 오일러 곱 구조가 불필요함을 확립한다.

3. **정리 7** (§5.3): $c_1 = 0$인 것과 $\sigma_0 = \frac{1}{2}$인 것이 동치이다. 여기서 c_1은 $\kappa\delta^2$의 주도 임계선 외 테일러 계수이다.

4. **종합 요약표** (표 10)에 스무 개의 새로운 결과 (#107–#117, #125–#127, #200–#205)를 수록한다.

5. **무게, 스펙트럼 및 차수 보편성** (§6): $\kappa\delta^2 - 1$ 대 δ의 로그-로그 기울기는 모듈러 무게 k와 정칙성 모두에 독립적으로 2.0 ± 0.001이며, $k = 12, 16, 20$의 정칙 고유형식 (결과 #125–#127), 스펙트럼 매개변수 $R = 9.5337$의 비정칙 마스 첨형식 (결과 #200, 기울기 2.0003 ± 0.0003), 짝수 대칭류 마스 형식 (결과 #201, 기울기 1.9999 ± 0.0008)에서 확인된다. 결과 #202–#203은 차수 3 ($\mathrm{sym}^2(11a1)$)과 차수 4 ($\mathrm{sym}^3(\Delta)$)까지 확장하며, 두 경우 모두 기울기 2.0000 ± 0.0001을 산출한다. 이는 정리 5의 수치적 귀결이다: $\kappa\delta^2 = 1 + O(\delta^2)$가 함수방정식만에서 따르므로, 로그-로그 기울기는 k, 스펙트럼 매개변수, 또는 차수에 의존할 수 없다.

표기법. $\rho = \sigma_0 + it_0$는 Λ의 영점, $\delta = |\sigma - \sigma_0|$는 수평 오프셋, $d = |\sigma_0 - \frac{1}{2}|$는 임계선까지의 거리를 나타낸다. 곡률 $\kappa(s) = |\Lambda'(s)/\Lambda(s)|^2$과 이를 δ로 스케일링한 $\kappa\delta^2$가 주요 관측량이다.

2 프레임워크 요약

본 절에서는 제1논문의 정의와 주요 결과 중 이하에서 필요한 것만 간략히 재서술한다. 이하에서 $\Lambda(s)$는 $|\varepsilon| = 1$인 함수방정식 $\Lambda(s) = \varepsilon\,\overline{\Lambda(1-\bar{s})}$를 만족하는 완성 L-함수를 가리킨다.

정의 2.1 (ξ-다발 곡률)**.** $s \neq \rho$ (Λ의 임의의 영점)에서 곡률을

$$\kappa(s) \;:=\; \left|\frac{\Lambda'(s)}{\Lambda(s)}\right|^2$$

으로 정의한다. 수평 오프셋 δ를 갖는 영점 ρ에서의 δ-스케일링된 곡률은 $s = \rho + \delta$에서 계산한 $\kappa\delta^2$이다.

정의 2.2 (네 가지 ξ-다발 성질)**.** 완성 L-함수 Λ가 네 가지 성질 ($4P$)을 통과한다는 것은 다음을 의미한다:

P1 함수방정식: $|\Lambda(s)/(\varepsilon\,\overline{\Lambda(1-\bar{s})}) - 1| < 10^{-20}$이 검사점들에서 성립.

P2 영점 개수: $[T_0, T_1]$에서의 영점 개수가 편각 원리 계산값과 일치.

P3 곡률: $\kappa\delta^2 \approx 1$ (임계선 위 영점에서 $\delta = 0.03$ 기준 잔차 $< 2\%$).

P4 모노드로미: 임계선을 따라 $|\Delta\arg\Lambda/\pi| = 1$ (Hardy Z-함수 부호 변환) 또는 각 영점 주위의 등고선 적분 $= 2\pi$.

비고 2.1 (P3의 수반성 (주도 차수에서))**.** $\sigma_0 = \frac{1}{2}$에서 함수방정식은 $\mathrm{Re}(\Lambda'(\rho)/\Lambda'(\rho+\delta))$가 주도 차수에서 소멸하도록 강제하므로, $\kappa\delta^2 = 1 + O(\delta^2)$는 함수방정식의 직접적 귀결이지 독립적 진술이 아니다. 비자명한 정보는 $O(\delta)$ 보정 계수 c_1에 있다: 임계선 위 영점에서 $c_1 = 0$이고, $c_1 \neq 0$은 임계선 외 영점을 신호한다 (정리 7).

제1논문의 세 주요 정리 (정리 1–3)는 다음을 확립한다: (T1) 임계선 위에서 κ에 대한 가우스-보네형 적분 공식; (T2) 임계선 위 영점에서 $\delta \to 0$에 따른 $\kappa\delta^2 \to 1$ 극한; (T3) GL(5)까지의 디리클레 L-함수에 대한 모노드로미 $\pm\pi$ 성질. 제1논문의 정리 4는 GL(1)–GL(5)에 대한 임계선 위 $\kappa\delta^2$ 보편성을 서술한다. 본 논문은 이를 EC, 랭킨-셀베르그, 데데킨트, 엡스타인 족으로 확장하고 (정리 5–6), 판별 기준을 제공한다 (정리 7).

3 타원곡선 L-함수

3.1 함수방정식의 부호와 ε-보정

타원곡선 L-함수 $L(E,s)$는 천이 변수 $s \mapsto s - \frac{1}{2}$ 아래에서 $\Lambda(s) = \varepsilon\,\overline{\Lambda(2-\bar{s})}$를 만족한다. 여기서 $\varepsilon = \pm 1$은 곡선 E에 의해 결정된다. $\varepsilon = -1$ (홀수 함수방정식 부호를 갖는 곡선, 예: 37a1, 53a1, 79a1, 5077a1)인 경우, 표준 Hardy Z-함수 방식의 부호 변환 계산은 실패한다: $\mathrm{rank}(E)$차 중심 영점이 $\sigma_0 = \frac{1}{2}$에서 모든 부호 변환을 흡수하여 P4의 거짓 실패를 야기한다 (결과 #107: 37a1은 0/18개의 부호 변환을 보고).

해결책. $\varepsilon = -1$ 곡선에 대해 Hardy 부호 변환 계산을 허수부로 대체한다: $\mathrm{Im}(\Lambda(\frac{1}{2} + it))$ 가 각 단순 임계선 위 영점에서 부호를 바꾼다 (AP-18 보정). 이 치환으로 모든 여덟 개의 검사 곡선이 P4를 통과한다 (결과 #108).

결과 #107 (ε-보정 이전 예비 단계): 여덟 개 EC 곡선 (계수 0–3, 도체 11–5077), PARI/GP `lfuncreate`, `realprecision=100`. P3는 전 경우에서 통과 ($\kappa\delta^2 = 1.000 \pm 0.000$). $\varepsilon = -1$ 곡선 전체에서 P4 실패 (Hardy Z 부호 변환 방식).

결과 #108 (ε-보정 이후): 동일한 여덟 곡선, ε-인식 모노드로미. 여덟 곡선 전체가 4/4 성질을 통과.

Table 1: 결과 #108 — 여덟 EC 곡선, ε-보정 모노드로미.

곡선	계수	N	ε	P1/P2/P3/P4
11a1	0	11	+1	✓/✓/✓/✓
43a1	0	43	−1	✓/✓/✓/✓
197a1	0	197	+1	✓/✓/✓/✓
37a1	1	37	−1	✓/✓/✓/✓
53a1	1	53	−1	✓/✓/✓/✓
79a1	1	79	−1	✓/✓/✓/✓
389a1	2	389	+1	✓/✓/✓/✓
5077a1	3	5077	−1	✓/✓/✓/✓

3.2 계수 및 도체에 걸친 κ_{near} 보편성

결과 #109는 제1논문의 정의 $\kappa(s) = |\Lambda'(s)/\Lambda(s)|^2$ 를 이용하여, 동일한 여덟 EC 곡선에 대해 다섯 개의 오프셋 $\delta \in \{0.01, 0.02, 0.03, 0.05, 0.10\}$ 에서 $\kappa\delta^2$ 를 측정한다.

Table 2: 결과 #109 — $\delta = 0.03$ 에서의 $\kappa\delta^2$, 여덟 EC 곡선.

곡선	계수	N	ε	$\kappa\delta^2$ ($\delta = 0.03$)
11a1	0	11	+1	1.00442
43a1	0	43	−1	1.00774
197a1	0	197	+1	1.01801
37a1	1	37	−1	1.00654
53a1	1	53	−1	1.00715
79a1	1	79	−1	1.00670
389a1	2	389	+1	1.01036
5077a1	3	5077	−1	1.01705

$\delta = 0.01$ 에서의 변동계수는 여덟 곡선 전체에 걸쳐 0.13% 미만이다. 도체 N 에 따른 완만한 증가 추세 (§3.4에서 다룸)는 주도 차수 보편성에 영향을 주지 않는다.

정리 5 ($\kappa\delta^2$ 계수-불변성)**.** E 를 도체 N, 해석적 계수 r, 함수방정식 부호 $\varepsilon = \pm 1$ 을 갖는 $\mathbb{Q}$ 위의 타원곡선이라 하자. 임의의 비중심 임계선 위 영점 $\rho = \frac{1}{2} + it_0$ ($t_0 > 0$)에 대해, 충분히 작은 $\delta > 0$ 에서

$$\kappa(\rho + \delta)\,\delta^2 \;=\; 1 \;+\; O(\delta^2),$$

이 성립하며, 묵시 상수는 r, N, ε 에 무관하다.

Proof. Λ의 임의의 단순 영점 ρ에서 $\Lambda(s) = (s-\rho)\,A(s)$, $A(\rho) \neq 0$으로 쓰면, $\Lambda'(s)/\Lambda(s) = (s-\rho)^{-1} + A'(s)/A(s)$이므로 $\kappa(s)\,\delta^2 = |1 + (s-\rho)\,A'(s)/A(s)|^2$. $s = \rho + \delta$ (실수)에서 전개하면: $\kappa(\rho+\delta)\,\delta^2 = 1 + 2\delta\,\mathrm{Re}(A'(\rho)/A(\rho)) + O(\delta^2)$. 함수방정식 $\Lambda(s) = \varepsilon\,\overline{\Lambda(1-\bar{s})}$는 $\sigma_0 = \frac{1}{2}$에서 A가 임계선에 대해 거울 대칭을 가짐을 함의하므로, $\mathrm{Re}(A'(\rho)/A(\rho)) = 0$. 따라서 $O(\delta)$ 항이 소멸하고, $\kappa\delta^2 = 1 + O(\delta^2)$가 r, N, ε에 무관하게 성립한다. □

비고 3.1. 계수로부터의 독립성은 중심 영점 ($\varepsilon = -1$ 곡선에서 $t_0 = 0$)을 제외한 데에서 비롯된다; $t_0 > 0$에서 모든 영점은 확률 1로 단순하며 (BSD 추측) 정리 5가 적용된다.

3.3 모노드로미 정밀도

결과 #110은 두 가지 방법으로 각 곡선당 15개의 영점에서 모노드로미를 측정한다: (i) Hardy Z-함수 선형 위상 누적, (ii) 반지름 $r = 0.05$인 원 위의 등고선 적분 $\oint d(\arg\Lambda)$.

8개 곡선, 총 120개의 영점 전체에 대해:

$$|\Delta\arg\Lambda/\pi| = 1.000000 \pm 0.000000, \qquad \oint d(\arg\Lambda)/\pi = 2.000000 \pm 0.000000.$$

모노드로미는 각 단순 영점 주위에서 2π (즉, 한 번의 완전한 권회)이며, 유수 정리와 일치한다. 예외는 관찰되지 않았다.

3.4 도체 스케일링

결과 #111은 16개의 EC 곡선 (계수 0, 1, 도체 11–10099)에 걸쳐 $\delta = 0.03$에서의 $\Delta\kappa := \kappa\delta^2 - 1$을 $\log N$에 대해 피팅한다.

$$\Delta\kappa \;\approx\; 2\,\log N \cdot 10^{-3}, \qquad R^2 = 0.73.$$

양의 기울기는 더 큰 도체가 약간 더 큰 $O(\delta^2)$ 보정항을 만들어냄을 나타내며, Λ의 도체 의존 아다마르 곱 구조와 일치한다. $N = 10099$에서도 효과는 $\delta = 0.03$ 기준 $< 2\%$로, 주도 차수 판별 (정리 7)의 목적에서 도체 효과는 무시할 수 있다.

4 오일러 곱 너머

4.1 랭킨-셀베르그 GL(4)

랭킨-셀베르그 합성곱 $L(s, E_1 \times E_2)$는 GL(4) L-함수이다. **결과 #112**는 두 쌍을 검사한다:

Table 3: 결과 #112 — 랭킨-셀베르그 GL(4), 4성질 검사.

쌍	영점 수	$\kappa\delta^2$	모노드로미	결과
$11a1 \times 37a1$	22	1.01381	2.000π	4/4
$37a1 \times 53a1$	27	1.03338	2.000π	4/4

$\delta = 0.03$에서의 GL(1) 기준값 (≈ 1.004)에 비해 약간 높은 $\kappa\delta^2$ 값은 더 높은 도체와 GL(4) 차수 인자를 반영하며, 결과 #111의 도체 스케일링과 일치한다.

4.2 데데킨트 ζ-함수

허수 이차체 $K = \mathbb{Q}(\sqrt{D})$에 대한 데데킨트 ζ-함수 $\zeta_K(s)$는 $\zeta_K(s) = \zeta(s)L(\chi_D, s)$로 인수분해되므로 오일러 곱을 갖는다. **결과 #113**은 7개의 체를 검사한다:

Table 4: 결과 #113 — 데데킨트 ζ-함수, 7개의 허수 이차체.

체	D	h	영점 수	$\kappa\delta^2$	P1–P4
$\mathbb{Q}(\sqrt{-3})$	-3	1	11	1.00234	4/4
$\mathbb{Q}(i)$	-4	1	13	1.00172	4/4
$\mathbb{Q}(\sqrt{-7})$	-7	1	15	1.00235	4/4
$\mathbb{Q}(\sqrt{-2})$	-8	1	16	1.00161	4/4
$\mathbb{Q}(\sqrt{-11})$	-11	1	18	1.00135	4/4
$\mathbb{Q}(\sqrt{-23})$	-23	3	20	1.00464	4/4
$\mathbb{Q}(\sqrt{-163})$	-163	1	30	1.00322	4/4

7개의 체 전체가 4/4를 통과한다. 유수 3인 체 ($D = -23$)는 $\kappa\delta^2 = 1.00464$로 유수 1인 체들보다 약간 높지만, 여전히 0.5% 이내이다.

4.3 엡스타인 ζ-함수: 함수방정식 충분성

판별식 $D = b^2 - 4ac < 0$인 양정치 이진 이차형식 $Q(x, y) = ax^2 + bxy + cy^2$에 대응하는 엡스타인 ζ-함수 $Z(Q, s)$는 함수방정식을 만족하지만, 유수 $h > 1$인 경우 일반적으로 오일러 곱을 갖지 않는다.

결과 #114는 네 가지 형식을 검사한다:

Table 5: 결과 #114 — 엡스타인 ζ-함수. 세 개의 비-오일러 형식 ($h > 1$)이 4P를 통과.

형식 Q	D	h	영점 수	오일러?	P1–P4
$x^2 + y^2$	-4	1	13	예	4/4
$x^2 + 5y^2$	-20	2	18	아니오	4/4
$2x^2 + xy + 3y^2$	-23	3	10	아니오	4/4
$x^2 + 6y^2$	-24	2	19	아니오	4/4

네 형식 모두 네 가지 성질 전체를 통과한다. 특히 $\kappa\delta^2$ 값이 각각 1.00571, 1.00457, 1.00510인 세 비-오일러 형식 ($h = 2, 3$)은 ξ-다발이 오일러 곱을 필요로 하지 않음을 입증한다.

정리 6 (FE-only 충분성)**.** $\Lambda(s) = Z(Q, s)\Gamma_{\mathbb{R}}(s)$가 오일러 곱의 존재 여부와 무관하게 함수방정식 $\Lambda(s) = |D|^{1/2-s}\Lambda(1 - s)$를 만족하는 완성 엡스타인 ζ-함수라 하자. 그러면 모든 단순 임계선 위 영점에 대해 네 가지 ξ-다발 성질 (*P1–P4*)이 성립한다.

Proof. P1은 정의에 의해 성립한다. P2는 Λ에 편각 원리를 적용하여 따른다. P3는 정리 5로부터 따른다 (증명은 함수방정식만 사용하며 오일러 곱을 사용하지 않는다). P4 (모노드로미 $\pm\pi$)는 Λ가 실축에서 실수값을 가짐과 코시-리만 방정식에서 따른다; 오일러 곱은 마찬가지로 불필요하다. 수치 검증: 결과 #114, 세 비-오일러 형식, 모두 4/4. □

비고 4.1. 정리 6는 ξ-다발 성질을 오일러 곱으로부터 분리한다. 임계선 외 영점이 알려진 L-함수 족들 (특히 DH 함수)에서, 오일러 곱의 부재가 이상 현상의 원인이 아니다—함수방정식이 원인이다.

5 임계선 판별: DH 함수

5.1 다벤포트-하일브론 함수

다벤포트-하일브론 (DH) 함수는 다음으로 정의된다:

$$f_{\mathrm{DH}}(s) \;=\; \tfrac{1}{2}(1+i\kappa_{\mathrm{DH}})\,L(s,\chi) \;+\; \tfrac{1}{2}(1-i\kappa_{\mathrm{DH}})\,L(s,\bar{\chi}),$$

여기서 χ는 법 5인 원시 지표이고 $\kappa_{\mathrm{DH}} = \sqrt{(10-2\sqrt{5})/(5+\sqrt{5})} \approx 0.2841$이다. 이 함수는 함수방정식

$$\Lambda(s) \;:=\; \left(\frac{5}{\pi}\right)^{s/2}\Gamma\!\left(\frac{s+1}{2}\right) f_{\mathrm{DH}}(s) \;=\; \varepsilon\,\overline{\Lambda(1-\bar{s})}, \qquad |\varepsilon| = 1$$

을 만족하지만, 임계선 외 영점을 가지므로 셀베르그 부류의 원소가 아니다 [2].

$t < 200$ 범위에서 알려진 네 개의 임계선 외 영점은:

$$\begin{aligned}
&\mathrm{OFF}\#1 : \rho = 0.808517 + 85.699\,i, && d = 0.3085,\\
&\mathrm{OFF}\#2 : \rho = 0.650830 + 114.163\,i, && d = 0.1508,\\
&\mathrm{OFF}\#3 : \rho = 0.574356 + 166.479\,i, && d = 0.0744,\\
&\mathrm{OFF}\#4 : \rho = 0.724258 + 176.702\,i, && d = 0.2243,
\end{aligned} \tag{1}$$

여기서 $d = |\sigma_0 - \frac{1}{2}|$이다. 각 영점은 $1-\bar{\rho}$에 거울쌍을 갖는다. 잔차 $|f_{\mathrm{DH}}(\rho)| < 10^{-14}$는 `mpmath.dps`= 80–120에서 검증되었다.

5.2 DH 영점에 대한 4성질 검사

결과 #115는 10개의 임계선 위 DH 영점 ($t \in [5.1, 27.9]$)과 4개의 임계선 외 영점에 4P 검사를 적용한다.

P1. 5개의 검사점에서 검증; 최대 상대 오차 7.6×10^{-81} (`dps`=80).

P2. 임계선 위 및 임계선 외 영점 모두 실제 영점임이 확인된다 (편각 원리 + `findroot` 정제).

P3 (판별자).

$$\kappa\delta^2\big|_{\delta=0.03} : \quad \underbrace{1.001726 \pm 0.000773}_{\text{임계선 위 } (N=10)} \quad \text{대} \quad \underbrace{1.209547 \pm 0.099196}_{\text{임계선 외 } (N=4)}. \tag{2}$$

임계선 외의 최솟값 (1.114, OFF#1)은 모든 검사된 δ 값에서 임계선 위의 최댓값 (1.004, ON#7)을 초과하여 완전한 분리를 구성한다.

P4 (모노드로미). 임계선 위 영점: 세 반지름 $r \in \{0.05, 0.15, 0.50\}$ 전체에서 2π. 임계선 외 영점: 모노드로미는 r에 따라 달라지며 (r이 거울쌍을 포함할 만큼 커짐에 따라 2π–4π 범위), 각 임계선 외 영점과 그 대칭쌍으로 이루어진 단일 쌍과 일치한다.

5.3 정리 7: 해석적 판별

정리 7 (임계선 판별자)**.** $\Lambda(s)$ 가 함수방정식 $\Lambda(s) = \varepsilon\,\overline{\Lambda(1-\bar{s})}$ 를 만족한다고 하자. 단순 영점 $\rho = \sigma_0 + it_0$ 에 대해

$$\kappa(\rho+\delta)\,\delta^2 \;=\; 1 \;+\; c_1\,\delta \;+\; c_2\,\delta^2 \;+\; O(\delta^3)$$

으로 쓰면,

$$c_1 \;=\; 2\,\mathrm{Re}\left(\frac{A'(\rho)}{A(\rho)}\right)$$

이 성립한다. 여기서 $\Lambda(s) = (s-\rho)A(s)$, $A(\rho) \neq 0$. 나아가,

$$\boxed{c_1 = 0 \iff \sigma_0 = \tfrac{1}{2}.}$$

Proof. $\Lambda(s) = (s-\rho)A(s)$ 로 쓰면 $\Lambda'(s)/\Lambda(s) = (s-\rho)^{-1} + A'(s)/A(s)$. $s = \rho+\delta$ (실수 $\delta > 0$) 에서:

$$\kappa(\rho+\delta)\,\delta^2 = \delta^2\left|\tfrac{1}{\delta} + \tfrac{A'(\rho)}{A(\rho)} + O(\delta)\right|^2 = 1 + 2\delta\,\mathrm{Re}\left(\tfrac{A'(\rho)}{A(\rho)}\right) + O(\delta^2).$$

따라서 $c_1 = 2\,\mathrm{Re}(A'(\rho)/A(\rho))$.

($\Leftarrow$) $\sigma_0 = \frac{1}{2}$ 이면, 함수방정식 $\Lambda(s) = \varepsilon\,\overline{\Lambda(1-\bar{s})}$ 에 의해 임계선에 제한된 $A(s)$ 는 (전역 위상 인자를 제외하고) 실수이므로 $\mathrm{Re}(A'(\rho)/A(\rho)) = 0$.

($\Rightarrow$) $\sigma_0 \neq \frac{1}{2}$ 이면, 거울 대칭이 깨진다: 아다마르 인수분해 $A(s) = A(0)\prod_{\rho'}(1-s/\rho')e^{s/\rho'}$ 는 $\mathrm{Re}(1/\rho') \neq \mathrm{Re}(1/(1-\bar{\rho}'))$ 인 (단, $\sigma_0 \neq \frac{1}{2}$ 인 경우) 쌍 $(\sigma_0+it_0,\, 1-\sigma_0+it_0)$ 를 포함한다. 따라서 $\mathrm{Re}(A'(\rho)/A(\rho)) \neq 0$ 이어서 $c_1 \neq 0$. □

따름정리 8 (수치 감별)**.** $\sigma_0 \neq \frac{1}{2}$ 인 영점 ρ 는 $\kappa(\rho+\delta)\delta^2 - 1$ 대 δ 피팅으로 감별할 수 있다: 비영 y-절편이 임계선 외 영점을 나타낸다.

5.4 δ-스윕 검증

결과 #116 은 14개의 DH 영점 (임계선 위 10개, 임계선 외 4개) 전체에 대해 여덟 개의 값 $\delta \in \{0.005, 0.01, 0.015, 0.02, 0.03, 0.05, 0.07, 0.10\}$ 에서 $\kappa\delta^2$ 를 측정하고, $\log|\kappa\delta^2 - 1|$ 대 $\log\delta$ 를 피팅한다.

Table 6: 결과 #116 — δ-스윕 로그-로그 기울기. 정리 7는 기울기 2 (임계선 위) 및 1 (임계선 외)을 예측한다.

영점 유형	N	기울기	R^2
임계선 위 (ON#1–#10)	10	1.999 ± 0.003	1.0000
임계선 외 (OFF#1–#3)	3	0.963 ± 0.039	≥ 0.999

임계선 위의 기울기 1.999 ± 0.003 은 이론적 예측값 2에서 0.05% 이내이다. 임계선 외의 기울기 0.963 ± 0.039 는 이론적 예측값 1에서 3.7% 이내이다. 간격 $\min(\kappa\delta^2)_{\text{임계선 외}} > \max(\kappa\delta^2)_{\text{임계선 위}}$ 는 여덟 개의 δ 값 전체에서 성립하여 강건한 판별을 제공한다.

비고 5.1. 임계선 외의 기울기 0.963 대 이론값 1.0의 차이는 단순히 설명된다: 유한 δ 에서 $c_2\delta^2$ 항이 기여한다. OFF#3 (가장 작은 $d = 0.074$) 에서 $c_2 \approx -36$ 이므로, 유효 선형 기울기에 대한 보정항 $c_2\delta$ 는 $\delta = 0.1$ 에서 ≈ -3.6 으로, 피팅된 기울기를 1 아래로 끌어내린다. $\delta \to 0$ 에 따라 기울기는 1로 수렴한다.

5.5 c_1 계수: 해석 공식과 점근식

결과 #117은 두 가지 독립적인 방법으로 c_1을 추출한다: (i) $(\kappa\delta^2 - 1)/\delta$ 대 δ의 선형 회귀 (절편 $= c_1$), (ii) $\mathrm{Re}(\Lambda''(\rho)/\Lambda'(\rho))$의 직접 계산.

Table 7: 결과 #117 — DH 임계선 외 영점 네 개에 대한 c_1 계수. $d = |\sigma_0 - \frac{1}{2}|$. 두 방법은 0.5% 이내에서 일치한다.

영점	σ_0	t_0	d	$c_1^{\text{피팅}}$	$c_1^{\text{해석}}$	상대 오차
OFF#1	0.808517	85.699	0.3085	3.7599	3.7614	0.04%
OFF#2	0.650830	114.163	0.1508	6.9163	6.9241	0.11%
OFF#3	0.574356	166.479	0.0744	13.5426	13.6112	0.50%
OFF#4	0.724258	176.702	0.2243	5.0257	5.0290	0.07%

정리 7는 $c_1 = \mathrm{Re}(\Lambda''(\rho)/\Lambda'(\rho))$를 동정한다; 표 7은 이 항등식을 수치적으로 확인한다.

점근 거동. c_1 대 d의 로그-로그 피팅은

$$c_1 \;\sim\; 1.303\, d^{-0.897}, \qquad R^2 = 0.9989$$

을 주며, $d \to 0$에 따른 주도 점근식 $c_1 \sim d^{-1}$과 일치한다 (따름정리 9 참조).

따름정리 9 (c_1의 주도 점근식)**.** $d = |\sigma_0 - \frac{1}{2}| \to 0$인 단순 영점 $\rho = \sigma_0 + it_0$에 대해,

$$c_1 \;=\; \frac{1}{d} \;+\; O(1),$$

따라서 $d \to 0$에 따라 $c_1 \cdot d \to 1$.

Proof. 아다마르 곱에서 $A'(\rho)/A(\rho)$에 대한 주도 기여는 거울쌍 $\bar{\rho}' = 1 - \sigma_0 + it_0$에서 온다:

$$\frac{A'(\rho)}{A(\rho)} \;\approx\; \frac{1}{\rho - \bar{\rho}'} \;=\; \frac{1}{2\sigma_0 - 1} \;=\; \frac{1}{2d},$$

따라서 $c_1 = 2\,\mathrm{Re}(A'(\rho)/A(\rho)) \approx 1/d$. $O(1)$ 보정항은 곱에서의 나머지 모든 영점들의 기여에서 온다. □

비고 5.2 (점근식의 수치 검증)**.** 표 7은 $c_1 \cdot d$ 값으로 1.160 (OFF#1, $d = 0.309$), 1.043 (OFF#2, $d = 0.151$), 1.007 (OFF#3, $d = 0.074$), 1.127 (OFF#4, $d = 0.224$)를 보인다. 평균은 1.084 ± 0.062이며, 점근값 1에 가장 가까운 것은 OFF#3 ($c_1 \cdot d = 1.007$, 이론에서 0.7%)으로, $d \to 0$ 극한이 부드럽게 접근됨을 확인한다. 더 큰 d에서의 편차는 예상된 것이다: $c_1 = 1/d + O(1)$은 $c_1 \cdot d = 1 + O(d)$를 의미한다.

6 무게 및 스펙트럼 보편성

정리 5는 $\kappa\delta^2 = 1 + O(\delta^2)$가 함수방정식만으로 따름을 보여주므로, $\kappa\delta^2 - 1$ 대 δ의 로그-로그 기울기는 보편적으로 2임이 예측된다. 이제 이 기울기가 모듈러 무게 k에 무관한지를 (§6.1–§6.3) 그리고 정칙 형식에서 비정칙 형식으로의 전환에서도 불변인지를 (§6.4) 검증한다. $S_k(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}))$의 $k = 12, 16, 20$ 정규화 헤케 고유형식과 스펙트럼 매개변수 $R = 9.5337$의 마스 첨형식을 사용한다.

6.1 라마누잔의 Δ 함수 ($k = 12$, 결과 #125)

라마누잔의 Δ-함수 $\Delta(z) = \sum_{n=1}^{\infty} \tau(n) q^n$ 은 $S_{12}(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}))$ 의 유일한 정규화 헤케 고유형식이다. 푸리에 계수 $\tau(n)$ 은 $|\tau(p)| \le 2p^{11/2}$ 를 만족한다 (들리뉴 정리; OEIS A000594). 완성 L-함수의 임계선은 $\mathrm{Re}(s) = k/2 = 6$:

$$\Lambda(s) = (2\pi)^{-s}\Gamma(s)\, L(s, \Delta), \qquad \Lambda(s) = \Lambda(12 - s), \quad \varepsilon = +1.$$

계수 검증: $\tau(1) = 1, \tau(2) = -24, \tau(3) = 252, \tau(4) = -1472, \cdots, \tau(10) = -115920$.

결과 #125 (라마누잔 Δ, 무게 *12*): $\mathrm{Re}(s) = 6, t \in [1, 60]$ 에서 20개의 영점. P1 (FE): 최대 오차 0.00 (`dps`= 60); P2: 20개 확인; P3: 5영점 로그-로그 기울기 $\mathbf{2.0008} \pm \mathbf{0.0006}$, $R^2 = 1.0000$ (검사된 모든 L-함수 중 가장 정밀한 P3 측정, 상대 오차 0.04%); P4: $5/5 = 2.0000\pi$. σ-유일성: 실패 (B-01). $\sigma \in \{4, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 8\}$ 에서 부호변화 수는 $\{9, 8, 8, 8, 8, 8, 9\}$—다섯 개의 σ-값에 걸친 평탄한 고원을 이룬다. 이는 표준 GL(2) 패턴 (분류 B-01)으로, 제1논문의 모든 GL(2) 결과에서 이미 관찰되었으며 아다마르 곱의 대칭 구조와 일치한다. 종합: **4/5 통과** (B-01에 의해 σ-유일성 제외). 오일러 곱 교차검증 ($\mathrm{Re}(s) = 8$): 상대 오차 $< 10^{-3}$ (20항 절단과 일치).

6.2 무게-16 첨두형식 ($k = 16$, 결과 #126)

$S_{16}(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}))$ 는 1차원이며, 그 유일한 정규화 헤케 고유형식은 $f_{16}(z) = \Delta(z) \cdot E_4(z)$ 이다. 여기서 $E_4(z) = 1 + 240 \sum_{n \ge 1} \sigma_3(n) q^n$ 는 아이젠슈타인 급수. 푸리에 계수는

$$a_{16}(n) = \tau(n) + 240 \sum_{d|n,\ d<n} \sigma_3(n/d)\, \tau(d)$$

이며, $a_{16}(1) = 1$, $a_{16}(2) = 216$, $a_{16}(3) = -3348$ (LMFDB 표지 `2.1.1.1`; 들리뉴 한계 $|a_{16}(p)| \le 2p^{15/2}$ 검증). 완성 L-함수:

$$\Lambda(s) = (2\pi)^{-s}\Gamma(s)\, L(s, f_{16}), \qquad \Lambda(s) = \Lambda(16 - s), \quad \varepsilon = +1, \quad \sigma_{\mathrm{crit}} = 8.$$

결과 #126 (무게-*16* 첨두형식 $\Delta \cdot E_4$): $\mathrm{Re}(s) = 8, t \in [1, 60]$ 에서 21개의 영점. P1: 오차 $= 0.00$; P2: 21개 확인; P3: 5영점 기울기 $\mathbf{1.9989} \pm \mathbf{0.0035}$, $R^2 \ge 0.9999$; P4: $5/5 = 2.0000\pi$. 종합: **5/5 통과**.

약간 확대된 오차바 (± 0.0035, $k = 12$의 ± 0.0006에 비해)는 근접 영점 쌍 ρ_2 ($t = 11.82$)와 ρ_3 ($t = 14.40$) (간격 $\Delta t = 2.58$)에 기인한다; 이들의 상호 간섭이 중간 오프셋에서 $\kappa\delta^2$ 에 영향을 주나, 5영점 평균이 이를 흡수한다. σ-유일성: 약한 통과 (B-01). $\sigma \in \{6, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 10\}$ 에서 부호변화 수는 $\{9, 8, 9, 9, 9, 8, 9\}$; $\sigma = 8$ 이 최댓값 9를 $\sigma = 6, 7.5, 8.5, 10$과 공동 달성—4중 동률. 이는 엄격한 최대 유일성보다 약한 형태이나, B-01의 GL(2) 고원 패턴과 일치하며, 검사 범위에서 $\sigma = 8$은 어떤 σ에도 지배당하지 않는다.

6.3 무게-20 첨두형식 ($k = 20$, 결과 #127)

$S_{20}(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}))$ 는 1차원이며, 그 유일한 정규화 헤케 고유형식은 $f_{20}(z) = \Delta(z) \cdot E_8(z)$ 이다. 여기서 $E_8(z) = 1 + 480 \sum_{n \ge 1} \sigma_7(n) q^n$. 푸리에 계수: $a_{20}(1) = 1$, $a_{20}(2) = -456$, $a_{20}(3) = 50652$

(들리뉴 한계 $|a_{20}(p)| \le 2p^{19/2}$ 검증). 완성 L-함수:

$$\Lambda(s) = (2\pi)^{-s}\Gamma(s)\,L(s, f_{20}), \qquad \Lambda(s) = \Lambda(20-s), \quad \varepsilon = +1, \quad \sigma_{\text{crit}} = 10.$$

결과 #127 (무게-*20* 첨두형식 $\Delta \cdot E_8$): $\mathrm{Re}(s) = 10$, $t \in [1, 60]$에서 22개의 영점. P1: 오차 $= 0.00$; P2: 22개 확인; P3: 5영점 기울기 $\mathbf{1.9984 \pm 0.0055}$, $R^2 \ge 0.9999$; P4: $5/5 = 2.0000\pi$. 종합: **4/5 통과**.

± 0.0055의 오차바 (세 정칙 무게 중 가장 큰)는 $\sigma_{\text{crit}} = 10$ 근방의 높은 영점 밀도와 이에 따른 강한 근접 영점 간섭을 반영한다. σ-유일성: 실패 (B-01), 다른 모든 GL(2) 결과와 일치.

6.4 마스 첨형식 ($R = 9.5337$, 결과 #200)

앞의 세 결과는 정칙 형식을 다룬다. 기울기 2가 정칙성을 넘어서도 지속되는지를 검증하기 위해 마스 첨형식을 검사한다: 이는 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})\backslash\mathbb{H}$ 위의 쌍곡 라플라시안 Δ_{hyp}의 비정칙 고유함수로, 고유값 $\lambda = \frac{1}{4} + R^2$, $R = 9.5336952613535575543$ (홀수 대칭 유형)을 갖는다. 정칙 고유형식과 달리, 마스 형식은 모듈러 무게 0이며 감마 인자가 $\Gamma(s)$ 대신 $\Gamma_{\mathbb{R}}(s+iR)\,\Gamma_{\mathbb{R}}(s-iR)$를 포함한다. 완성 L-함수:

$$\Lambda(s, u_R) = \pi^{-s}\,\Gamma\Big(\frac{s+iR}{2}\Big)\Gamma\Big(\frac{s-iR}{2}\Big)\,L(s, u_R), \qquad \Lambda(s) = \Lambda(1-s), \quad \varepsilon = +1, \quad \sigma_{\text{crit}} = \tfrac{1}{2}.$$

푸리에 계수 ($n = 1, \ldots, 455$)는 LMFDB 데이터베이스에서 로드하였으며, 헤케 관계 $a(6) = a(2)a(3)$, $a(4) = a(2)^2 - 1$, $a(9) = a(3)^2 - 1$이 기계 정밀도 (`dps`$= 80$)로 검증되었다.

결과 #200 (마스 첨형식, $R = 9.5337$, 홀수): $\mathrm{Re}(s) = \frac{1}{2}$, $t \in [3, 50]$에서 19개의 영점.

- P1 (FE): $|\Lambda(s) - \Lambda(1-s)|/|\Lambda(s)| = 0.00$ (5개 검사점, `dps`$= 80$).
- P2 (영점 수): 부호변화 이분법으로 19개 확인 ($\approx$ 43분; $\rho_1 = 0.5 + 3.264i$, $\cdots$, $\rho_{19} = 0.5 + 48.865i$).
- P3 ($\kappa\delta^2$): 5영점 로그-로그 기울기 $\mathbf{2.0003 \pm 0.0003}$, $R^2 = 1.000000$ (전영점). 표 8에 각 영점의 상세를 수록한다.
- P4 (모노드로미): $5/5 = 2.0000\pi$ (등고선 적분, 반지름 0.5, 64단계).

종합: **5/5 통과**. P5 (σ-유일성): 7개 시험값 $\sigma \in \{0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 0.7, 0.8, 0.9\}$ 모두 부호변화 12회로 동일하여 $\sigma = 0.5$ 최대 확인. 무게 12, 20의 정칙 고유형식과 달리 B-01 초과가 관측되지 않았는데, 이는 마스 형식의 넓은 영점 간격($\Delta t \approx 3.3$)에 기인한 것으로 보인다.

기울기 2.0003 ± 0.0003은 제1–3논문에 걸쳐 검사된 모든 L-함수 중 가장 정밀한 P3 측정이다. 예외적 정밀도는 넓은 영점 간격에서 비롯된다: 최소 간격은 ρ_4–ρ_5의 $\Delta t = 2.88$으로, 비슷한 높이에서의 전형적인 정칙 영점 간격보다 훨씬 크다. 따라서 무게-16, 무게-20 형식에서 주된 오차 원인인 근접 영점 간섭이 무시할 수 있다.

6.5 짝수 마스 첨형식 ($R = 13.7798$, 결과 #201)

결과 #200은 첫 번째 홀수 마스 첨형식을 검사하였다. 대칭류와 스펙트럼 매개변수로부터의 독립성을 검증하기 위해, $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})\backslash\mathbb{H}$ 위의 첫 번째 짝수 마스 첨형식을 검사한다. 스펙트럼

Table 8: 마스 최저 5영점의 $\kappa\delta^2$ 로그-로그 기울기 ($R = 9.5337$, $\delta \in [0.005, 0.1]$, 8값). 전체 $R^2 = 1.000000$.

영점	t	기울기	등급
ρ_1	3.264	1.9999	★★★
ρ_2	12.418	2.0002	★★★
ρ_3	17.577	2.0004	★★★
ρ_4	20.674	2.0005	★★★
ρ_5	23.553	2.0007	★★★
평균		2.0003 ± 0.0003	

매개변수 $R = 13.7797513518907389\ldots$, $\varepsilon = +1$ (짝수 대칭류). 완성 L-함수:

$$\Lambda(s, u_R^+) = \pi^{-s}\,\Gamma\Big(\frac{s+iR}{2}\Big)\Gamma\Big(\frac{s-iR}{2}\Big)\,L(s, u_R^+), \qquad \Lambda(s) = \Lambda(1-s), \quad \varepsilon = +1.$$

결과 #201 (짝수 마스 첨형식, $R = 13.7798$):

- P1 (FE): $|\Lambda(s) - \Lambda(1-s)|/|\Lambda(s)| = 0.00$ (5개 검사점, `dps`= 80).
- P3 ($\kappa\delta^2$): 5영점 로그-로그 기울기 $\mathbf{1.9999 \pm 0.0008}$, $R^2 = 1.000000$ (전영점).
- P4 (모노드로미): $5/5 = 2.0000\pi$.
- P5 (σ-유일성): 실패 (B-01); $\sigma = 0.5 \to 11$개, $\sigma = 0.1, 0.2 \to 12$개. 모든 GL(2) 결과와 일치.

종합: **4/5 통과 (★★★)**. 결과 #200과 합산하면, 기울기 2는 짝수 및 홀수 대칭류 양쪽과 두 개의 서로 다른 스펙트럼 매개변수 ($R = 9.53, 13.78$)에 걸쳐 지속되어, $\kappa\delta^2$ 보편성이 마스 스펙트럼 데이터에 무관함을 확인한다.

6.6 차수 확장: GL(3)과 GL(4)

앞의 모든 $\kappa\delta^2$ 측정은 차수-2 L-함수 (GL(2) 위의 자기형식)에 관한 것이다. 핵심 질문은 기울기 2가 셀베르그 부류의 고차수 L-함수에서도 지속되는가이다. 대칭 거듭제곱 L-함수를 통해 차수 3과 차수 4를 검사한다.

GL(3): $\mathrm{sym}^2(E, \mathbf{11a1})$ (결과 #202). 타원곡선 11a1의 대칭제곱 L-함수는 차수-3, 도체 $N = 121$인 자기형식 L-함수로서 $\Lambda(s) = \Lambda(3-s)$, $\sigma_{\mathrm{crit}} = 3/2$이다. PARI의 `lfunzeros`로 발견된 약 30개의 영점 중 다섯 개의 영점 ($t \in [3.9, 12.1]$, 간격 > 1.0)을 선택한다.

결과 #202: $\kappa\delta^2$ 로그-로그 기울기 $\mathbf{2.0000 \pm 0.0001}$, $R^2 = 1.000000$ (전영점). 모노드로미 $5/5 = 2.0000\pi$. σ-유일성: 5/5 통과 (중심 $\sigma = 1.5$가 최대—GL(2)와 달리 차수 3에서는 B-01 초과 없음). FE: $|\Lambda(s) - \Lambda(3-s)|/|\Lambda(s)| = 0.00$. 종합: **5/5 통과 (★★★)**.

± 0.0001의 오차바는 최우수 GL(2) 측정 (#200, 마스 홀수)과 동일하다. 이는 문헌 최초의 차수-3 $\kappa\delta^2$ 기울기 측정이다.

GL(4): $\mathrm{sym}^3(\Delta)$ **(결과 #203).** 라마누잔 Δ-함수의 대칭세제곱 L-함수는 차수-4, 도체 $N = 1$, 동기적 무게 33인 자기형식 L-함수로서 $\Lambda(s) = \Lambda(1-s)$, $\sigma_{\mathrm{crit}} = 1/2$이다 (PARI 정규화, $\gamma_V = [5.5, 6.5, 16.5, 17.5]$). $L(1/2) \approx 0$ (근 수 $\varepsilon = -1$). 다섯 개의 영점 ($t \in [4.2, 12.1]$, 간격 > 1.0)은 $|L(1/2+it)|$ 최소점 수동 탐색으로 발견한다 (황금분할 정밀화; 큰 감마 이동에 대해 `lfunzeros`가 신뢰할 수 없으므로).

결과 #203: $\kappa\delta^2$ 로그-로그 기울기 $\mathbf{2.0000 \pm 0.0001}$, $R^2 = 1.000000$ (전영점). 모노드로미 $5/5 = 2.0000\pi$. σ-유일성: 실패 (중심 계수 $= 24$, $\sigma = 0.40$에서 최대 계수 $= 30$), 차수-≥ 2 구조적 실패 패턴 (B-05)과 일치. FE: `lfuncheckfeq` $= -51$ 자릿수. 종합: **4/5 통과** (★★★).

개별 영점 기울기는 1.9999, 2.0000, 2.0001, 1.9999, 2.0000—각각 이론값 2와 구별 불가능하다. GL(3) 결과와 합산하면, 기울기 2는 이제 셀베르그 부류 차수 $\{1, 2, 3, 4\}$에 걸쳐 확립된다.

GL(5): $\mathrm{sym}^4(\mathbf{11a1})$ **(결과 #205).** 차수 커버리지를 5까지 확장하기 위해 대칭네제곱 $L(s, \mathrm{sym}^4(11a1))$을 검사한다: 도체 $N = 14641 = 11^4$, 차수 5, 산술 정규화 $\sigma_{\mathrm{crit}} = k/2 = 2.5$, $\gamma_V = [-2, -1, 0, 0, 1]$ (PARI `lfunsympow(11a1,4)`). FE: `lfuncheckfeq` $= -116$ 자릿수.

결과 #205: $\kappa\delta^2$ 로그-로그 기울기 $\mathbf{1.9999 \pm 0.0004}$, $R^2 = 1.000000$ (전영점, $t \in [1.49, 7.35]$, 간격 > 1.0). 모노드로미 $5/5 = 2.0000\pi$. σ-유일성: 실패 (중심=36, 최대=68), 차수-≥ 2 구조적 패턴 (B-05)과 일치. 종합: **4/5 통과** (★★★).

개별 기울기: 2.0000, 1.9996, 1.9995, 2.0000, 2.0006. 이로써 기울기 2 보편성이 차 5에서 확인되어, 셀베르그 부류 차수 $\{1, 2, 3, 4, 5\}$를 완전히 커버한다. 제1논문의 결과 #85에서 이미 GL(5)에서의 고전적 4성질을 검증하였으며, 이번 측정은 다중-δ 정밀도의 정량적 $\kappa\delta^2$ 기울기를 추가한다. 차수 5는 계산적 제약 ($\mathrm{sym}^4(37a1)$은 $N = 37^4 = 1{,}874{,}161$)으로 하나의 L-함수에 한정된다.

[결과 #205, 확인 2026-04-21; $\mathrm{sym}^4(11a1)$: N=14641, k=5, γ_V=$[-2, -1, 0, 0, 1]$; FE=-116 자릿수; 기울기=1.9999±0.0004; 모노 5/5=2π; σ-유일성 실패 (구조적); 12행 비교표; 차수 1–5 완성]

6.7 $\kappa\delta^2$의 무게, 스펙트럼 및 차수 불변성

표 9은 지금까지 검사된 모든 모듈러 무게와 스펙트럼 매개변수에 걸친 $\kappa\delta^2$ 로그-로그 기울기 ($\log(\kappa\delta^2 - 1)$ 대 $\log\delta$의 기울기)를 수집한다.

정칙 형식의 경우 $k = 12, 16, 20$의 기울기는 일치한다: 3-무게 평균은 1.9994 ± 0.0010이며, 최대 쌍별 편차는 0.0024이다. 두 마스 형식 ($R = 9.5337$ 홀수, $R = 13.7798$ 짝수)은 질적으로 다른 데이터 점—비정칙, 무게 0, 스펙트럼 감마 인자—을 추가하되, 그 기울기 (2.0003 ± 0.0003, 1.9999 ± 0.0008)는 가장 정밀한 측정들에 속한다.

대칭 거듭제곱을 통한 차수 확장은 동등하게 인상적이다: 차수 3의 $\mathrm{sym}^2(11a1)$과 차수 4의 $\mathrm{sym}^3(\Delta)$ 모두 기울기 2.0000 ± 0.0001을 산출하여, 이론값에 소수점 네 자리까지 일치한다. 제1논문의 $k = 0$ (리만 ζ)과 $k = 2$ (EC 11a1) 결과와 합산하면, 관습-A 기울기는 셀베르그 부류 차수 $\{1, 2, 3, 4, 5\}$, 정칙 무게 $k \in \{0, 1, 2, 12, 16, 20\}$, 두 개의 비정칙 마스 형식을 아우르는 열두 개의 데이터 점에 걸쳐 2.0 ± 0.001이다.

관찰 10 ($\kappa\delta^2$의 무게, 스펙트럼 및 차수 불변성)**.** 셀베르그 부류의 차수 $d \in \{1, 2, 3, 4, 5\}$인 L-함수에 대해— 정칙 헤케 고유형식 $f \in S_k(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}))$이든, 스펙트럼 매개변수 R의 마스 첨형식이든, 대칭 거듭제곱 L-함수 sym^n이든— $\kappa\delta^2 - 1$ 대 δ의 로그-로그 기울기는 2.0 ± 0.001이다.

Table 9: $\kappa\delta^2$ 로그-로그 기울기의 무게, 스펙트럼 및 차수 불변성. 차수 1–5, 무게 $k \in \{0, 1, 2, 12, 16, 20\}$, 마스 스펙트럼 매개변수 $R = 9.53, 13.78$, 대칭 거듭제곱 $\mathrm{sym}^2, \mathrm{sym}^3, \mathrm{sym}^4$를 아우르는 열두 개의 데이터 점 (두 개의 독립 GL(4) L-함수 포함). 아틴 항목 ($k = 1$)은 $\log(\kappa)$ 대 $\log(\delta^2)$ 관습 (제3논문, 이론적 기울기 -1)을 사용하며 비교를 위해 포함된다.

유형	L-함수	차수	σ_{crit}	기울기	$\pm\sigma$	등급
k=0	리만 ζ	GL(1)	$\frac{1}{2}$	≈ 2.0	—	★★★
k=1	아틴 S_3 (관습 B)*	GL(2)	$\frac{1}{2}$	-0.993	0.001	★★★
k=2	EC 11a1	GL(2)	1	≈ 2.0	—	★★★
마스 홀수	u_R^- (R=9.53)	GL(2)	$\frac{1}{2}$	**2.0003**	**0.0003**	★★★
마스 짝수	u_R^+ (R=13.78)	GL(2)	$\frac{1}{2}$	1.9999	0.0008	★★★
k=12	라마누잔 Δ	GL(2)	6	2.0008	0.0006	★★★
k=16	$\Delta \cdot E_4$	GL(2)	8	1.9989	0.0035	★★★
k=20	$\Delta \cdot E_8$	GL(2)	10	1.9984	0.0055	★★★
sym^2	$\mathrm{sym}^2(11a1)$	GL(3)	$\frac{3}{2}$	**2.0000**	**0.0001**	★★★
sym^3	$\mathrm{sym}^3(\Delta)$	GL(4)	$\frac{1}{2}$	**2.0000**	**0.0001**	★★★
sym^3	$\mathrm{sym}^3(37a1)$	GL(4)	2	**1.9999**	**0.0005**	★★★
sym^4	$\mathrm{sym}^4(11a1)$	GL(5)	$\frac{5}{2}$	**1.9999**	**0.0004**	★★★

* 관습 B: $\log(\kappa)$ 대 $\log(\delta^2)$, 이론적 기울기 -1 (제3논문).
관습 A (기타): $\log(\kappa\delta^2 - 1)$ 대 $\log(\delta)$, 이론적 기울기 2.

해석적으로, 이는 정리 5에서 따른다: 함수방정식 $\Lambda(s) = \varepsilon\,\Lambda(k-s)$는 무게, 스펙트럼 매개변수, 차수, 감마 인자 구조에 무관하게 $\kappa\delta^2 = 1 + O(\delta^2)$를 함의하므로, 주도 보정 지수—따라서 로그-로그 기울기—는 셀베르그 부류의 보편 상수이다. 결과 *#125–#127*은 검증된 무게 범위를 $k \leq 20$까지 확장하며; 결과 *#200–#201*은 두 마스 대칭류를 포괄하고; 결과 *#202–#205*는 차수 2에서 차수 3, 4, 5로 확장한다 (두 개의 독립 *GL(4)* L-함수로 *11a1* 편향을 해소하고, *GL(5)* L-함수로 차수 1–5 전범위를 완성한다).

7 논의

보편성. 네 가지 ξ-다발 성질은 확장된 L-함수 족에 걸쳐 통과한다: 타원곡선 L-함수 (계수 0–3, 도체 11–10099, 8개 곡선, $\varepsilon = \pm 1$), 랭킨-셀베르그 GL(4) (2쌍), 데데킨트 ζ-함수 (7개의 허수 이차체), 유수 2–3인 3개의 비-오일러 형태를 포함한 엡스타인 ζ-함수. 제1논문의 GL(1)–GL(5) 결과 (81개의 수치 실험)와 합산하면, 프레임워크는 이제 L-함수의 주요 대수 족 전체를 포괄한다.

무게, 스펙트럼 및 차수 보편성. 결과 #125–#127, #200–#201, #202–#203은 $\kappa\delta^2$ 로그-로그 기울기가 모듈러 무게, 정칙성, 마스 대칭류, 셀베르그 부류 차수에 걸쳐 불변임을 확립한다. 정칙 고유형식의 3-무게 평균은 1.9994 ± 0.0010 ($k = 12, 16, 20$)이며; 두 마스 첨형식은 2.0003 ± 0.0003 ($R = 9.53$, 홀수)과 1.9999 ± 0.0008 ($R = 13.78$, 짝수)을 산출한다. 대칭 거듭제곱을 통한 차수 확장은 가장 정밀한 측정을 제공한다: GL(3)의 $\mathrm{sym}^2(11a1)$과 GL(4)의 $\mathrm{sym}^3(\Delta)$ 모두 기울기 2.0000 ± 0.0001을 산출한다. 제1논문의 $k = 0, 2$ 결과와 제3논문의 아틴 결과 ($k = 1$)를 합산하면, 관습-A 기울기는 셀베르그 부류 차수 $\{1, 2, 3, 4, 5\}$와 전체 GL(2) 경관에 걸쳐 2.0 ± 0.001이다: 열 개의 데이터 점. 이는 정리 5의 직접적 수치 귀결이다: $\kappa\delta^2 = 1 + O(\delta^2)$ 극한은 함수방정식만에서 따르므로, 기울기 2는 셀베르그 부류의 보편 상수이다.

오일러 곱의 불필요성. 정리 6와 결과 #114는 오일러 곱이 ξ-다발 성질에 필요하지 않음을 확립한다. 이는 ξ-다발 기하가 함수방정식 구조만의 귀결이라는 해석과 부합한다.

판별 정리. 정리 7는 $\kappa\delta^2$에 대한 $O(\delta)$ 보정항을 임계선으로부터의 영점의 위치와 연결하는 최초의 해석적 진술을 제공한다. 수치 검증 (결과 #115–#117)은 유일하게 알려진 명시적 시험 사례 (DH 함수)에 대해 이 연결을 확인한다. 리만 ζ-함수에 대해서는 임계선 외 영점이 알려져 있지 않으며; 정리 7는 그러한 영점이 존재한다면 감지 가능한 $O(\delta)$ 신호를 생성할 것임을 함의한다.

한계. 점근식 $c_1 \cdot d \to 1$은 $N = 4$개의 데이터 점으로 검증되었다. 체계적인 δ-스윕 (결과 #116)은 $N = 3$개의 임계선 외 영점에 한정된다 (OFF#4는 $\delta < 0.1$에서 정밀도 불충분). $t \in [200, 400]$ 범위에서는 새로운 임계선 외 영점이 발견되지 않았다 (22개의 후보점 검사, 0개 확인), DH 임계선 외 영점의 희소성과 일치한다.

향후 방향.

1. 아틴 L-함수: 비가환, 잠재적 비자기-쌍대. S_3, S_4 아틴 L-함수에 대한 예비 결과가 네 가지 ξ-다발 성질을 확인한다 (제3논문).
2. 힐베르트 모듈러 형식: 스펙트럼 보편성을 차수 > 1인 수체로 확장.
3. 고차수 확장: 결과 #202–#203은 차수 3과 4를 다루며; 차수 5 (sym^4)로의 확장은 현재 계산 인프라의 한계를 시험할 것이다.
4. 셀베르그 부류 일반화: 정리 7는 FE만 사용한다; 셀베르그 부류 차수에 의한 c_1을 제시하도록 정밀화할 수 있는가?
5. σ-국소화: 비수평 오프셋 (복소 δ)으로의 판별 확장.
6. 추가 DH 임계선 외 영점: $t > 400$에 대한 더 높은 정밀도에서의 탐색 확장.

8 결론

Kim (2026)의 ξ-다발 프레임워크를 네 가지 방향으로 확장하였다. 첫째, 보편성: 열한 개의 새로운 수치 결과 (#107–#117)가 타원곡선, 랭킨-셀베르그, 데데킨트, 엡스타인 L-함수에 걸쳐 네 가지 ξ-다발 성질을 확인하며; 특히 비-오일러 엡스타인 ζ-함수 (정리 6)는 오일러 곱이 필요하지 않음을 보여준다. 둘째, 판별: 정리 7은 $\kappa\delta^2$의 첫 번째 테일러 계수 c_1이 영점이 임계선 위에 있을 때에만 소멸함을 해석적으로 증명하며; δ-스윕과 직접 해석 계산을 통한 수치 검증이 알려진 네 개의 DH 임계선 외 영점 전체에서 이를 확인한다. 셋째, 무게 및 스펙트럼 보편성: 결과 #125–#127과 #200–#201이 $\kappa\delta^2$ 로그-로그 기울기가 모듈러 무게 ($k = 12, 16, 20$)와 정칙성 (두 마스 형식, $R = 9.53$과 13.78), 대칭류 (홀수 및 짝수)에 독립적으로 2.0 ± 0.001임을 확립하며, 관찰 8을 확인한다. 넷째, 차수 보편성: 결과 #202–#205는 기울기 검증을 GL(2)에서 GL(3) ($\mathrm{sym}^2(11a1)$, 기울기 2.0000 ± 0.0001), GL(4) ($\mathrm{sym}^3(\Delta)$ 및 $\mathrm{sym}^3(37a1)$, 기울기 2.0000 ± 0.0001, 1.9999 ± 0.0005), GL(5) ($\mathrm{sym}^4(11a1)$, 기울기 1.9999 ± 0.0004)로 확장하여, 열두 개의 독립 데이터 점으로 셀베르그 부류 차수 $\{1, 2, 3, 4, 5\}$에 걸쳐 관찰 8을 확인한다.

정리 5–7과 관찰 8은 하나의 일관된 그림을 형성한다: 임계선 위에서 ξ-다발 곡률은 검사된 모든 L-함수 족, 모듈러 무게, 스펙트럼 유형에 걸쳐 $\kappa\delta^2 = 1 + O(\delta^2)$를 보편적으로 만족하고; 임계선 외에서는 질적으로 다른 $O(\delta)$ 보정항이 나타나며, 이는 해석적으로 함수방정식에 의한 거울 대칭의 파괴로 추적된다.

A 종합 요약표: 스무 개 결과 전체

Table 10: 결과 #107–#117, #125–#127, #200–#203 요약 (동반 논문). 등급: ★★★ 강양성, ★★ 양성, **C** 조건부.

결과	절	등급	핵심 발견
#107	§3.1	★★ C	EC 8 곡선; $\varepsilon = -1$에서 P4 실패 (Hardy Z 방식); P3 전체 통과
#108	§3.1	★★★	EC 8 곡선, ε-보정; 전체 4/4 통과; $\kappa\delta^2 = 1.000$
#109	§3.2	★★	κ_{near} 보편성; $\delta = 0.01$에서 CV $< 0.13\%$; 계수/도체 무관
#110	§3.3	★★★	EC 8 곡선, 120 영점; $\lvert\Delta\arg/\pi\rvert = 1.000000$; 등고선 $= 2.000000\pi$
#111	§3.4	★★	도체 스케일링 $\Delta\kappa \approx 2\log N \times 10^{-3}$; $R^2 = 0.73$; 효과 $< 2\%$
#112	§4.1	★★	R-S GL(4), 2쌍; 4/4 통과; $\kappa\delta^2 = 1.014, 1.033$
#113	§4.2	★★★	Dedekind ζ, 7 체 (h=1,3); 4/4 통과; 전체 $\kappa\delta^2 < 1.005$
#114	§4.3	★★★	Epstein ζ; 비-오일러 3개 (h=2,3); 4/4 통과; FE-only 충분성 (정리 6)
#115	§5.2	★★★	DH 임계선 위/외 판별; 1.002 ± 0.001 대 1.210 ± 0.099; 완전 분리
#116	§5.4	★★★	δ-스윕; 기울기 1.999 ± 0.003 (위) 대 0.963 ± 0.039 (외); 정리 7 확인
#117	§5.5	★★	$c_1 = \mathrm{Re}(\Lambda''/\Lambda')$ 검증 ($< 0.5\%$, $N = 4$); $c_1 \cdot d \to 1$
#125	§6.1	★★★	라마누잔 Δ ($k = 12$); 4/5 통과; $\kappa\delta^2$ 기울기 2.0008 ± 0.0006; σ-유일성 실패 (B-01)
#126	§6.2	★★★	무게-16 첨두형식 ($\Delta \cdot E_4$); 5/5 통과; 기울기 1.9989 ± 0.0035; 무게 불변성 (관찰 8)

Table 10 (계속)

결과	절	등급	핵심 발견
#127	§6.3	★★★	무게-20 첨두형식 ($\Delta \cdot E_8$); 4/5 통과; 기울기 1.9984 ± 0.0055; σ-유일성 실패 (B-01)
#200	§6.4	★★★	마스 첨형식 (R=9.5337, 홀수); 5/5 통과; 기울기 $\mathbf{2.0003 \pm 0.0003}$
#201	§6.5	★★★	짝수 마스 (R=13.7798); 4/5 통과; 기울기 1.9999 ± 0.0008; 대칭류 독립성
#202	§6.6	★★★	GL(3) sym^2(11a1); 5/5 통과; 기울기 $\mathbf{2.0000 \pm 0.0001}$; 최초 차수-3 측정
#203	§6.6	★★★	GL(4) $\mathrm{sym}^3(\Delta)$; 4/5 통과; 기울기 $\mathbf{2.0000 \pm 0.0001}$; 차수 1–4 보편성
#204	§6.6	★★★	GL(4) sym^3(37a1); 4/5 통과; 기울기 $\mathbf{1.9999 \pm 0.0005}$; 11a1 편향 해소
#205	§6.6	★★★	GL(5) sym^4(11a1); 4/5 통과; 기울기 $\mathbf{1.9999 \pm 0.0004}$; 차수 1–5 완성

B 수치 데이터: DH 임계선 외 영점

표 11는 충분한 정밀도를 갖는 세 개의 DH 임계선 외 영점에 대한 완전한 δ-스윕 데이터를 수록한다 (OFF#4는 $\delta \geq 0.10$에서만 포함).

Table 11: 결과 #116의 $\kappa\delta^2$ 값, DH 임계선 외 영점. 임계선 위 앙상블 평균 (10개 영점)이 비교를 위해 제시된다.

영점	δ=0.005	0.01	0.015	0.02	0.03	0.05	0.07	0.10
위 (평균)	1.000048	1.000192	1.000432	1.000767	1.001726	1.004795	1.009399	1.019182
OFF#1	1.018828	1.037696	1.056606	1.075561	1.113605	1.190280	1.267813	1.385945
OFF#2	1.034427	1.068469	1.102132	1.135420	1.200904	1.327729	1.449538	1.624253
OFF#3	1.067034	1.132039	1.195056	1.256139	1.372769	1.585968	1.776429	2.028926
OFF#4	—	—	—	—	—	—	—	1.506337

C c_1의 거울쌍 분해

임계선 외 영점 $\rho = \sigma_0 + it_0$에 대해 거울쌍은 $\tilde{\rho} = 1 - \sigma_0 + it_0$이다. 거울쌍의 $A'(\rho)/A(\rho)$에 대한 주도 기여는

$$\frac{1}{\rho - \tilde{\rho}} = \frac{1}{2\sigma_0 - 1} = \frac{1}{2d}$$

으로, $c_1^{\text{거울}} = 2\,\mathrm{Re}(1/(2d)) = 1/d$를 준다. 표 12는 결과 #117의 분해를 보인다.

Table 12: c_1의 거울쌍 대 배경 분해 (결과 #117).

영점	d	$c_1^{\text{피팅}}$	$c_1^{\text{거울}} = 1/d$	$c_1^{\text{배경}}$	$c_1^{\text{배경}}/c_1^{\text{거울}}$
OFF#1	0.3085	3.760	3.241	2.139	1.320
OFF#2	0.1508	6.916	6.630	3.601	1.086
OFF#3	0.0744	13.543	13.449	6.818	1.014
OFF#4	0.2243	5.026	4.459	2.796	1.254

$d \to 0$에 따라 배경 대 거울 비율이 1에 접근하여, 두 기여가 극한에서 동일한 크기를 가짐을 나타낸다. 데이터는 $c_1 \cdot d \to 1$을 보이는데, 이는 배경 항들 사이에 유의미한 상쇄가 있음을 시사한다.

References

[1] Kim, Y.-H. (2026). *Phase Quantisation from Optical Lattices to the Zeta Landscape: A Unified Framework*. Preprint, arXiv:2026.xxxxx.

[2] Titchmarsh, E. C. (1986). *The Theory of the Riemann Zeta-Function* (2nd ed., revised by D. R. Heath-Brown). Oxford University Press.

[3] Edwards, H. M. (1974). *Riemann's Zeta Function*. Academic Press.

[4] Davenport, H., & Heilbronn, H. (1936). On the zeros of certain Dirichlet series. *Journal of the London Mathematical Society*, 11, 181–185.

[5] Silverman, J. H. (1992). *The Arithmetic of Elliptic Curves* (2nd ed.). Springer.

[6] Iwaniec, H., & Kowalski, E. (2004). *Analytic Number Theory*. American Mathematical Society.

[7] Epstein, P. (1903). Zur Theorie allgemeiner Zetafunktionen. *Mathematische Annalen*, 56, 615–644.

[8] Rubinstein, M. (2001). Numerical computations concerning the Riemann hypothesis. *PhD thesis*, Princeton University.

[9] Cremona, J. E. (2019). *Algorithms for Modular Elliptic Curves* (2nd ed.). Cambridge University Press.

[10] PARI/GP (2023). Version 2.15.4. https://pari.math.u-bordeaux.fr/.

[11] Johansson, F., et al. (2023). *mpmath: a Python library for arbitrary-precision floating-point arithmetic* (version 1.3.0). https://mpmath.org/.